

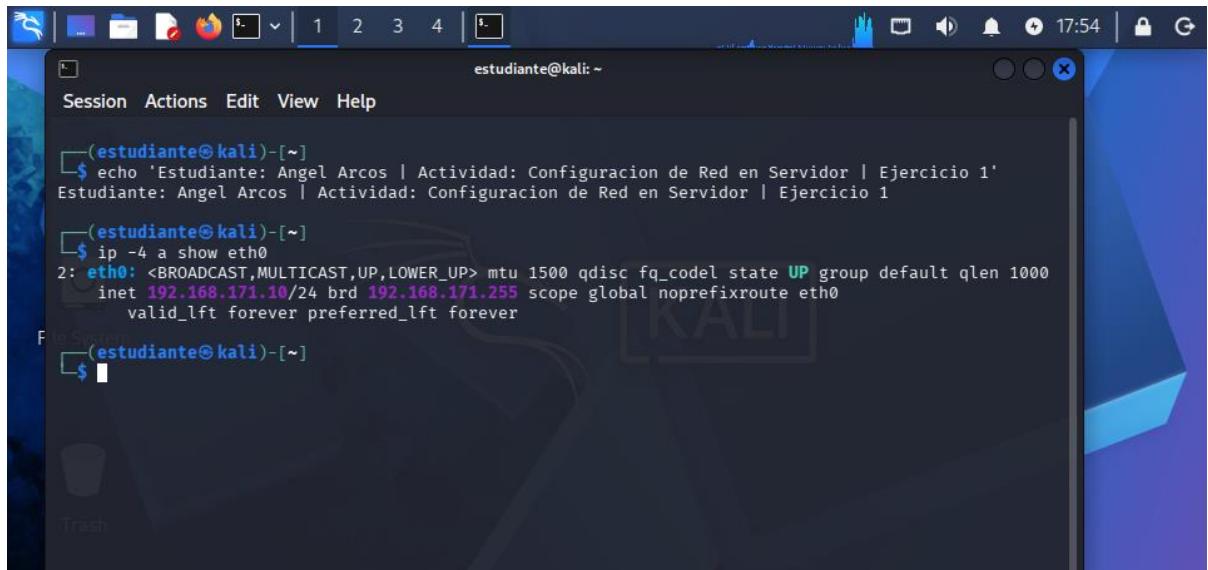
Parcial #1 – Conexion SSH entre maquinas virtuales

Estudiante: Angel Arcos Sanchez

Fecha: 10 / 09 / 2026

Materia: Sistemas operativos

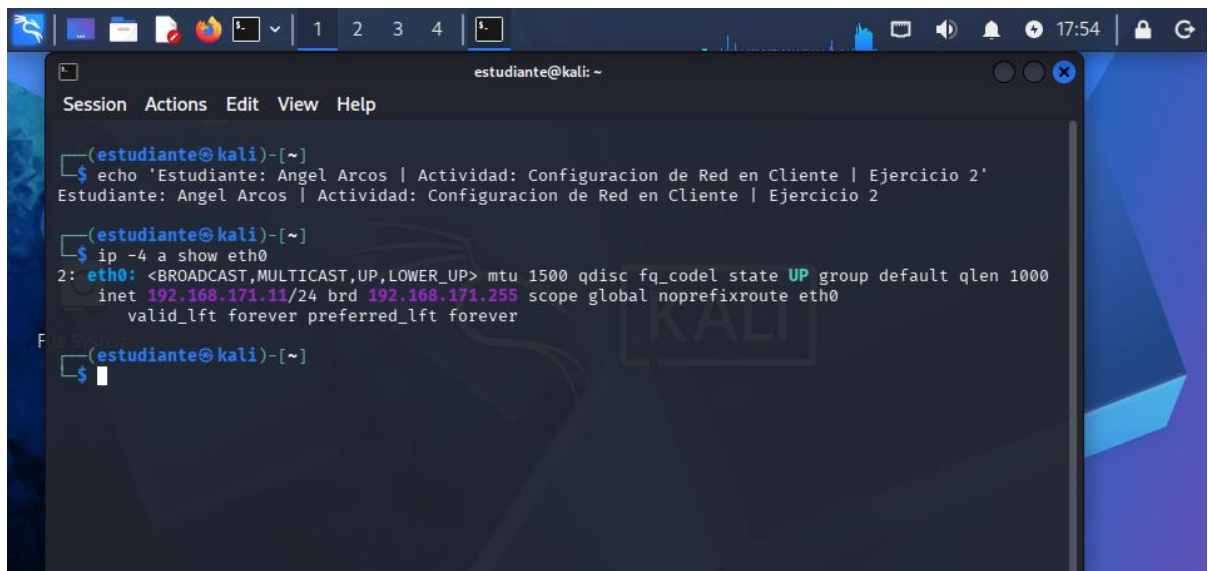
1.



A terminal window titled 'estudiante@kali: ~' with a menu bar (Session, Actions, Edit, View, Help). The terminal shows the following commands and output:

```
(estudiante@kali)-[~]  
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Configuracion de Red en Servidor | Ejercicio 1'  
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Configuracion de Red en Servidor | Ejercicio 1  
  
(estudiante@kali)-[~]  
$ ip -4 a show eth0  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    inet 192.168.171.10/24 brd 192.168.171.255 scope global noprefixroute eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
  
(estudiante@kali)-[~]  
$
```

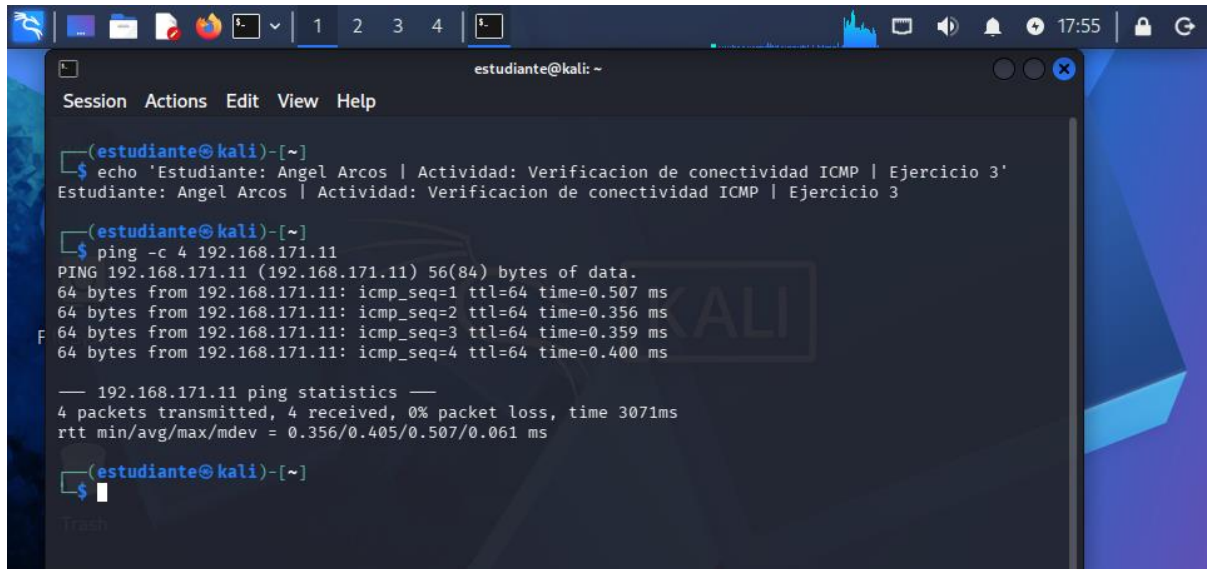
2.



A terminal window titled 'estudiante@kali: ~' with a menu bar (Session, Actions, Edit, View, Help). The terminal shows the following commands and output:

```
(estudiante@kali)-[~]  
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Configuracion de Red en Cliente | Ejercicio 2'  
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Configuracion de Red en Cliente | Ejercicio 2  
  
(estudiante@kali)-[~]  
$ ip -4 a show eth0  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    inet 192.168.171.11/24 brd 192.168.171.255 scope global noprefixroute eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
  
(estudiante@kali)-[~]  
$
```

3.



A terminal window titled 'estudiante@kali: ~' with a menu bar (Session, Actions, Edit, View, Help). The user enters the command `echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion de conectividad ICMP | Ejercicio 3'`, which outputs `Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion de conectividad ICMP | Ejercicio 3`. Then, the user enters `ping -c 4 192.168.171.11`. The output shows four successful ping requests to 192.168.171.11, each with 64 bytes of data and varying times (0.507 ms, 0.356 ms, 0.359 ms, 0.400 ms). A summary line indicates 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, and a total time of 3071ms. The user then enters a new command, which is partially visible as `$`.

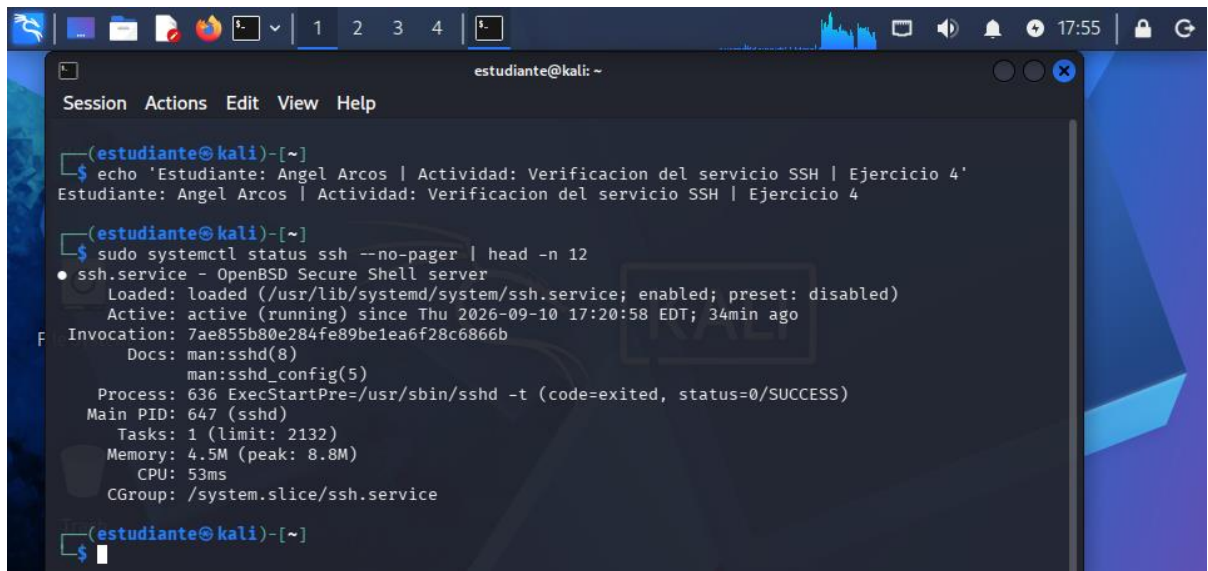
```
(estudiante@kali)-[~]
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion de conectividad ICMP | Ejercicio 3'
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion de conectividad ICMP | Ejercicio 3

(estudiante@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.171.11
PING 192.168.171.11 (192.168.171.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.171.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.507 ms
64 bytes from 192.168.171.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.356 ms
64 bytes from 192.168.171.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.359 ms
64 bytes from 192.168.171.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.400 ms

--- 192.168.171.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.356/0.405/0.507/0.061 ms

(estudiante@kali)-[~]
$
```

4.

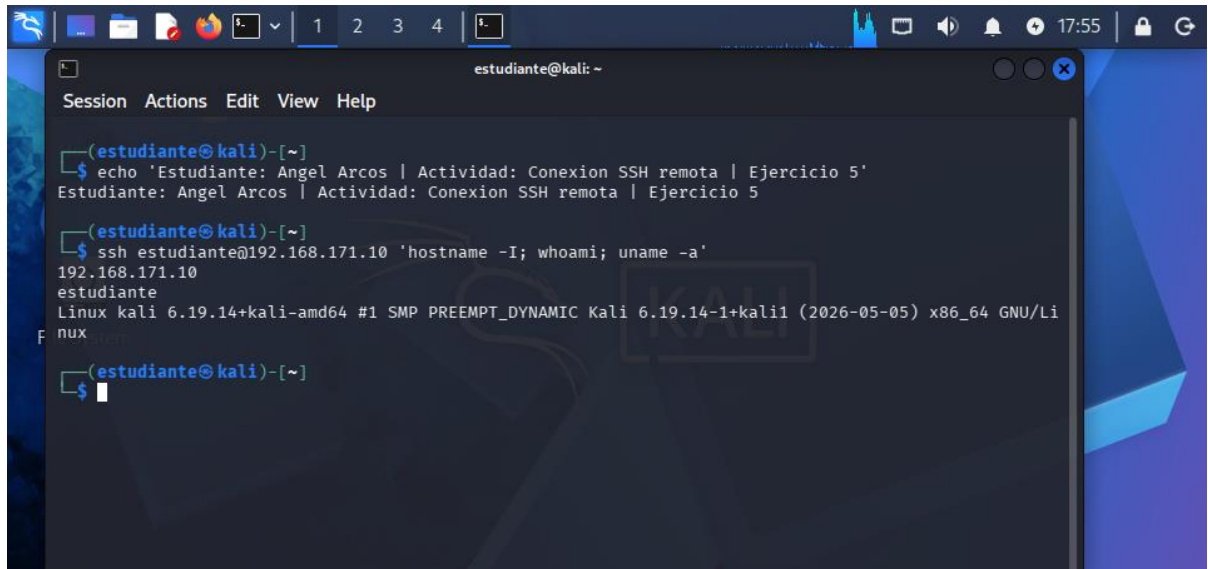


A terminal window titled 'estudiante@kali: ~' with a menu bar (Session, Actions, Edit, View, Help). The user enters the command `echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion del servicio SSH | Ejercicio 4'`, which outputs `Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion del servicio SSH | Ejercicio 4`. Then, the user enters `sudo systemctl status ssh --no-pager | head -n 12`. The output shows the status of the `ssh.service`, which is loaded, enabled, and running. It also shows the invocation details, including the process ID (636), main PID (647), and memory usage (4.5M peak). The user then enters a new command, which is partially visible as `$`.

```
(estudiante@kali)-[~]
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion del servicio SSH | Ejercicio 4'
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion del servicio SSH | Ejercicio 4

(estudiante@kali)-[~]
$ sudo systemctl status ssh --no-pager | head -n 12
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-10 17:20:58 EDT; 34min ago
   Invocation: 7ae855b80e284fe89be1ea6f28c6866b
      Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
   Process: 636 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 647 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 2132)
      Memory: 4.5M (peak: 8.8M)
         CPU: 53ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service

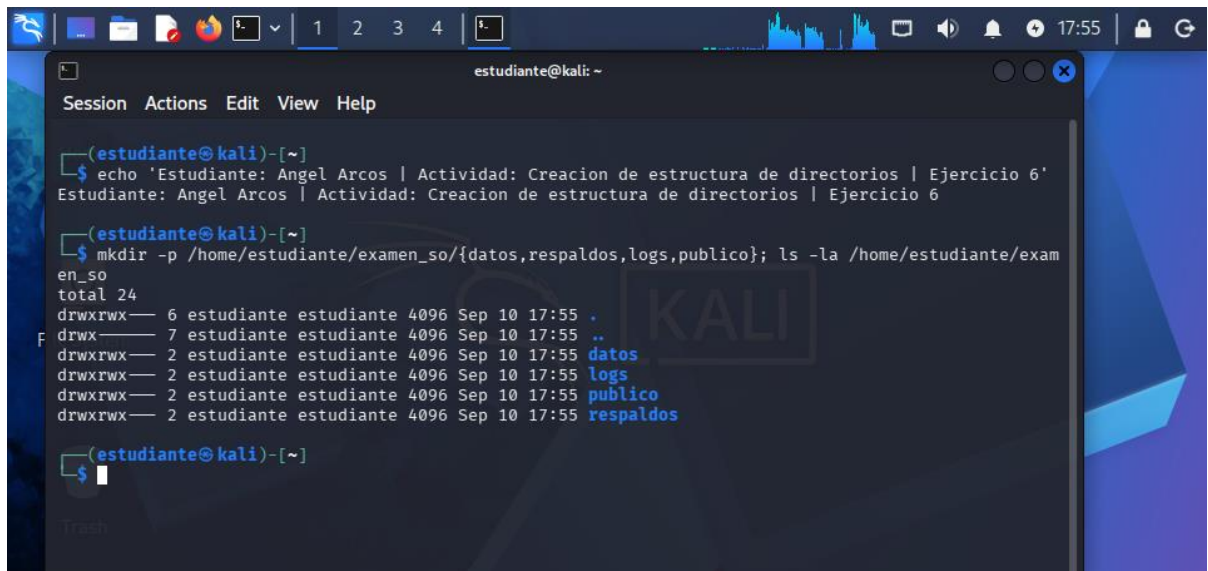
(estudiante@kali)-[~]
$
```



A terminal window titled 'estudiante@kali: ~' with a menu bar (Session, Actions, Edit, View, Help). The terminal shows the following commands and output:

```
(estudiante@kali)-[~]  
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Conexion SSH remota | Ejercicio 5'  
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Conexion SSH remota | Ejercicio 5  
  
(estudiante@kali)-[~]  
$ ssh estudiante@192.168.171.10 'hostname -I; whoami; uname -a'  
192.168.171.10  
estudiante  
Linux kali 6.19.14+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.19.14-1+kali1 (2026-05-05) x86_64 GNU/Linux  
  
(estudiante@kali)-[~]  
$
```

5.



A terminal window titled 'estudiante@kali: ~' with a menu bar (Session, Actions, Edit, View, Help). The terminal shows the following commands and output:

```
(estudiante@kali)-[~]  
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Creacion de estructura de directorios | Ejercicio 6'  
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Creacion de estructura de directorios | Ejercicio 6  
  
(estudiante@kali)-[~]  
$ mkdir -p /home/estudiante/examen_so/{datos,respaldos,logs,publico}; ls -la /home/estudiante/examen_so  
total 24  
drwxrwx--- 6 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 .  
drwxrwx--- 7 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 ..  
drwxrwx--- 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 datos  
drwxrwx--- 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 logs  
drwxrwx--- 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 publico  
drwxrwx--- 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 respaldos  
  
(estudiante@kali)-[~]  
$
```

6.

7.

```

estudiante@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(estudiante@kali)-[~]
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Descarga con wget | Ejercicio 7'
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Descarga con wget | Ejercicio 7

(estudiante@kali)-[~]
$ echo 'Datos de investigacion cientifica 2026' > /home/estudiante/examen_so/datos/investigacion.txt; wget -O /home/estudiante/examen_so/datos/evidencia_investigacion.jpg https://i.pinimg.com/736x/9c/ef/e2/9cfe29587187076b03079779471e909.jpg; ls -lh /home/estudiante/examen_so/datos/
--2026-09-10 17:55:53-- https://i.pinimg.com/736x/9c/ef/e2/9cfe29587187076b03079779471e909.jpg
Connecting to 192.168.171.1:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 38756 (38K) [image/jpeg]
Saving to: '/home/estudiante/examen_so/datos/evidencia_investigacion.jpg'

/home/estudiante/examen_ 100%[=====>] 37.85K --.-KB/s in 0s

2026-09-10 17:55:53 (508 MB/s) - '/home/estudiante/examen_so/datos/evidencia_investigacion.jpg' saved [38756/38756]

total 44K
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 38K Sep 10 17:55 evidencia_investigacion.jpg
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 20 Sep 10 17:55 investigacion.txt

```

8.

```

estudiante@kali: ~
Session Actions Edit View Help

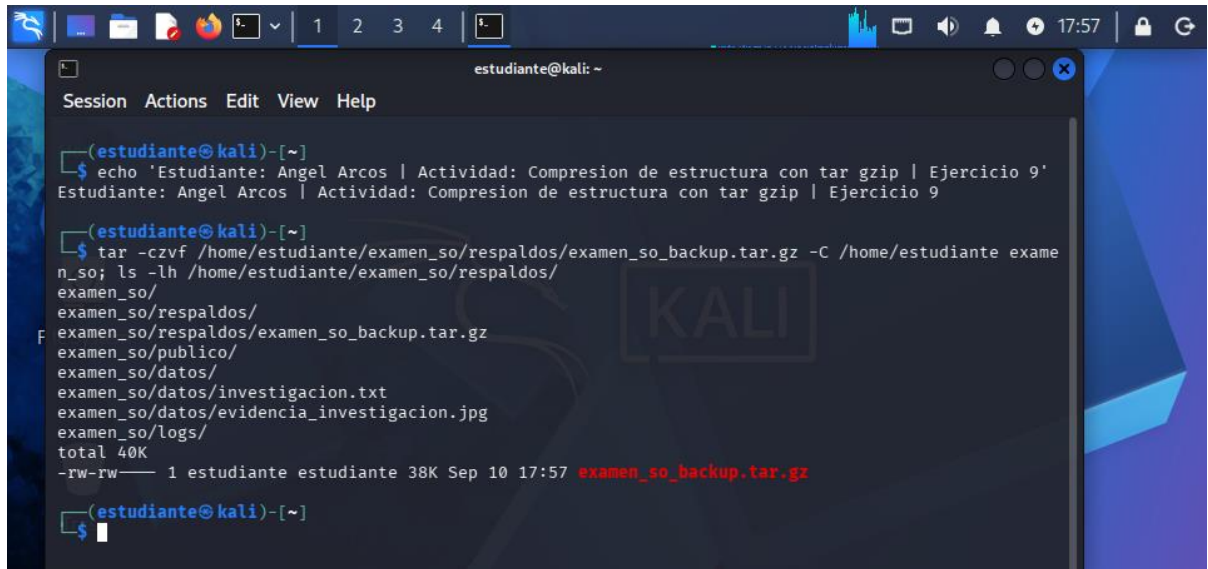
(estudiante@kali)-[~]
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Gestion de grupos y permisos chmod y chgrp | Ejercicio 8'
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Gestion de grupos y permisos chmod y chgrp | Ejercicio 8

(estudiante@kali)-[~]
$ sudo groupadd -f investigacion; sudo groupadd -f auditoria; sudo chgrp investigacion /home/estudiante/examen_so/datos; sudo chgrp auditoria /home/estudiante/examen_so/logs; chmod 770 /home/estudiante/examen_so/datos; chmod 750 /home/estudiante/examen_so/logs; chmod 700 /home/estudiante/examen_so/respaldos; chmod 755 /home/estudiante/examen_so/publico; ls -ld /home/estudiante/examen_so/*
drwxrwx--- 2 estudiante investigacion 4096 Sep 10 17:55 /home/estudiante/examen_so/datos
drwxr-x--- 2 estudiante auditoria 4096 Sep 10 17:55 /home/estudiante/examen_so/logs
drwxr-xr-x 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 /home/estudiante/examen_so/publico
drwx----- 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 /home/estudiante/examen_so/respaldos

(estudiante@kali)-[~]
$

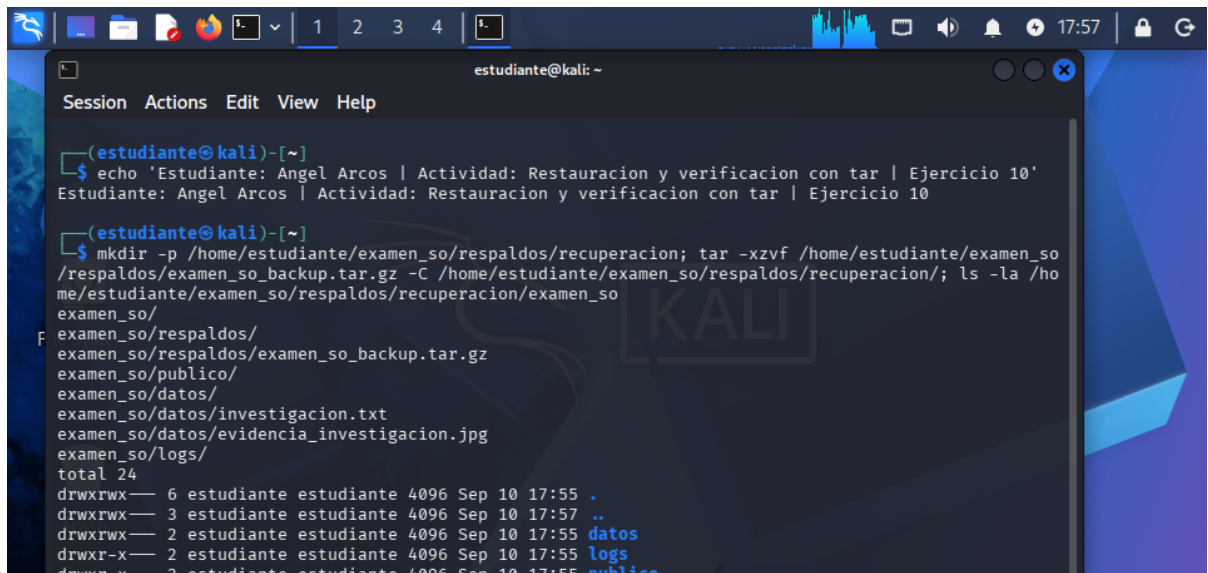
```

9.



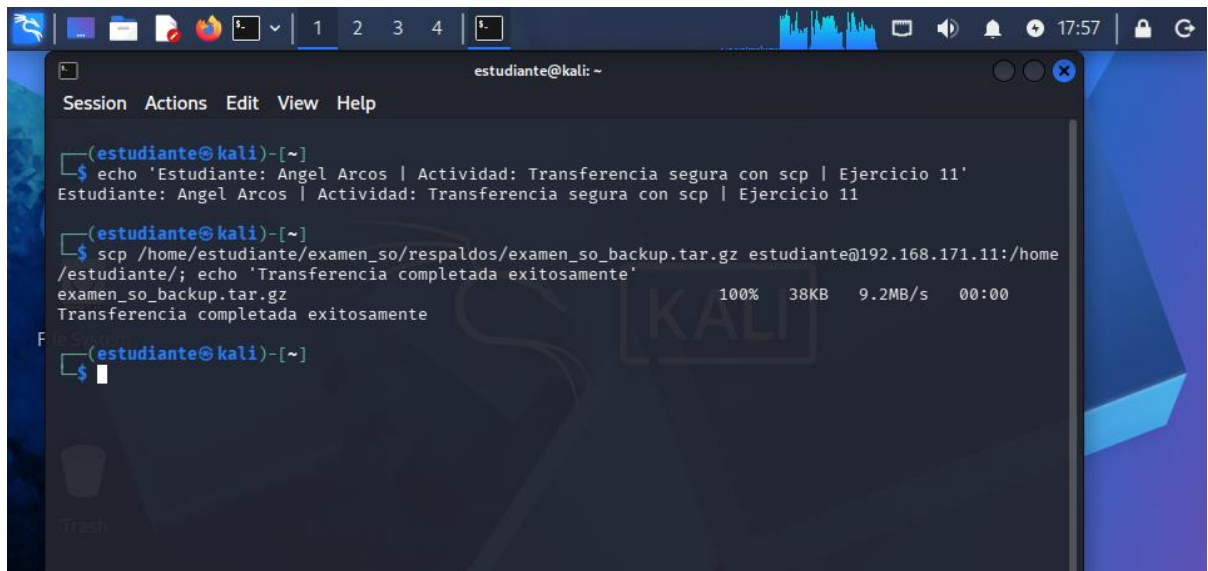
```
estudiante@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(estudiante@kali)-[~]  
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Compresion de estructura con tar gzip | Ejercicio 9'  
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Compresion de estructura con tar gzip | Ejercicio 9  
(estudiante@kali)-[~]  
$ tar -czvf /home/estudiante/examen_so/respaldos/examen_so_backup.tar.gz -C /home/estudiante examen_so; ls -lh /home/estudiante/examen_so/respaldos/  
examen_so/  
examen_so/respaldos/  
examen_so/respaldos/examen_so_backup.tar.gz  
examen_so/publico/  
examen_so/datos/  
examen_so/datos/investigacion.txt  
examen_so/datos/evidencia_investigacion.jpg  
examen_so/logs/  
total 40K  
-rw-rw- 1 estudiante estudiante 38K Sep 10 17:57 examen_so_backup.tar.gz  
(estudiante@kali)-[~]  
$
```

10.



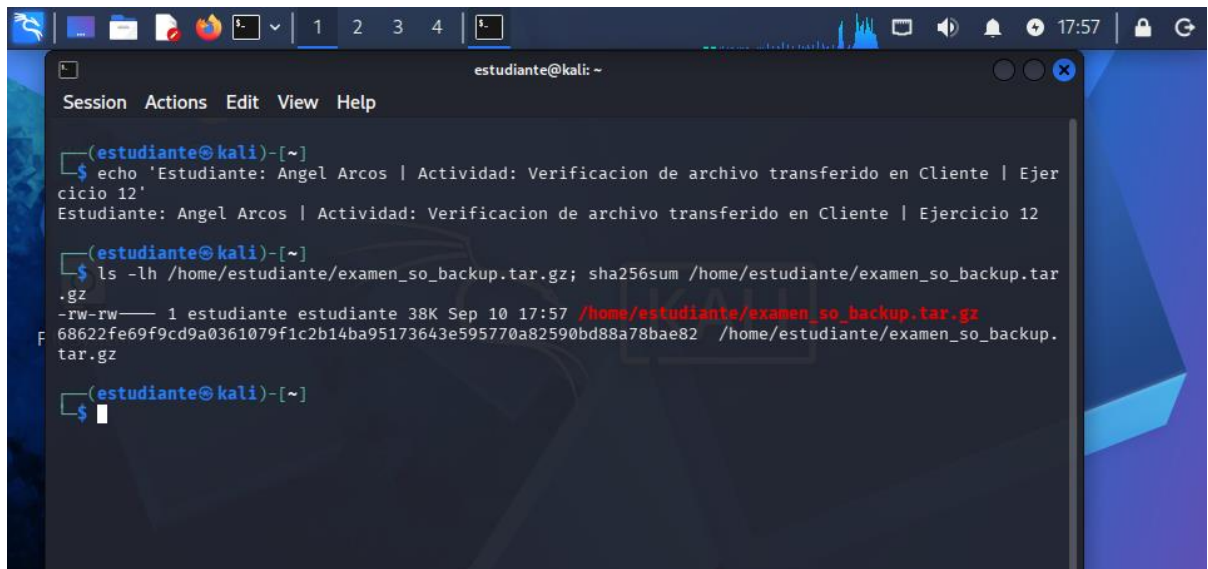
```
estudiante@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(estudiante@kali)-[~]  
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Restauracion y verificacion con tar | Ejercicio 10'  
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Restauracion y verificacion con tar | Ejercicio 10  
(estudiante@kali)-[~]  
$ mkdir -p /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion; tar -xvzf /home/estudiante/examen_so/respaldos/examen_so_backup.tar.gz -C /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion; ls -la /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion/examen_so  
examen_so/  
examen_so/respaldos/  
examen_so/respaldos/examen_so_backup.tar.gz  
examen_so/publico/  
examen_so/datos/  
examen_so/datos/investigacion.txt  
examen_so/datos/evidencia_investigacion.jpg  
examen_so/logs/  
total 24  
drwxrwx- 6 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 .  
drwxrwx- 3 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:57 ..  
drwxrwx- 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 datos  
drwxr-x- 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 logs  
drwxr-x- 2 estudiante estudiante 4096 Sep 10 17:55 publico
```

11.



```
estudiante@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(estudiante@kali)-[~]  
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Transferencia segura con scp | Ejercicio 11'  
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Transferencia segura con scp | Ejercicio 11  
(estudiante@kali)-[~]  
$ scp /home/estudiante/examen_so/respaldos/examen_so_backup.tar.gz estudiante@192.168.171.11:/home/estudiante/; echo 'Transferencia completada exitosamente'  
examen_so_backup.tar.gz                                100%  38KB  9.2MB/s   00:00  
Transferencia completada exitosamente  
(estudiante@kali)-[~]  
$
```

12.



```
estudiante@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(estudiante@kali)-[~]  
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion de archivo transferido en Cliente | Ejercicio 12'  
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Verificacion de archivo transferido en Cliente | Ejercicio 12  
(estudiante@kali)-[~]  
$ ls -lh /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz; sha256sum /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz  
-rw-rw---- 1 estudiante estudiante 38K Sep 10 17:57 /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz  
68622fe69f9cd9a0361079f1c2b14ba95173643e595770a82590bd88a78bae82  /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz  
(estudiante@kali)-[~]  
$
```

13.

```

estudiante@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(estudiante@kali)-[~]
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Gestion de procesos y finalizacion con kill | Ejercicio 13'
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Gestion de procesos y finalizacion con kill | Ejercicio 13

(estudiante@kali)-[~]
$ sleep 3600 & PID=$!; ps -fp $PID; kill -15 $PID; sleep 1; ps -fp $PID
[1] 24354
UID          PID    PPID  C  STIME TTY          TIME CMD
estudia+   24354   24248  0  17:59 pts/0        00:00:00 sleep 3600
[1]+  Terminated                  sleep 3600
UID          PID    PPID  C  STIME TTY          TIME CMD

(estudiante@kali)-[~]
$

```

14.

```

estudiante@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(estudiante@kali)-[~]
$ echo 'Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Analisis de almacenamiento con du y df | Ejercicio 14'
Estudiante: Angel Arcos | Actividad: Analisis de almacenamiento con du y df | Ejercicio 14

(estudiante@kali)-[~]
$ du -sh /home/estudiante/examen_so; du -h --max-depth=1 /home/estudiante/examen_so; df -h /home/estudiante/examen_so
172K /home/estudiante/examen_so
112K /home/estudiante/examen_so/respaldos
4.0K /home/estudiante/examen_so/publico
48K /home/estudiante/examen_so/datos
4.0K /home/estudiante/examen_so/logs
172K /home/estudiante/examen_so
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       79G   16G   59G   21% /

(estudiante@kali)-[~]
$

```

Conclusion tecnica:

1. **1. Conexión IP fija y estable:** Configurar las direcciones IP de forma estática (192.168.171.10 y 11) evita que cambien de repente con DHCP. Esto asegura que servicios como SSH y SCP se conecten siempre sin interrupciones ni sorpresas.
2. **2. Autenticación segura con llaves RSA:** Al usar llaves RSA de 4096 bits para SSH, eliminamos el uso de contraseñas tradicionales (que son vulnerables a ataques). Esto permite administrar el servidor y programar respaldos automáticos de forma 100% segura.
3. **3. Control de accesos y permisos organizados:** Mediante comandos como `chgrp` y `chmod`, organizamos los permisos de las carpetas según el rol de cada usuario (por ejemplo, 770 para investigación o 700 para respaldos). Así evitamos que personas no autorizadas miren o modifiquen información sensible.
4. **4. Respaldos eficientes y verificación:** Usar `tar` y `gzip` permite comprimir los archivos manteniendo intactos sus permisos y estructura. Luego, al enviarlos con `scp` y verificar sus hashes SHA-256, nos aseguramos de que las copias de seguridad llegaron completas y sin alteraciones.
5. **5. Manejo correcto de procesos y almacenamiento:** Aprendimos a cerrar procesos en ejecución sin romperlos usando señales seguras (`SIGTERM`), y entendimos la diferencia entre `du` (que mide el tamaño de archivos individuales) y `df` (que mide el espacio usado en el disco completo).